

Linksdrehung als optimales Antriebsprinzip für Trommelwaschmaschinen

Stephan Epp

11. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Physikalisches Grundmodell	3
2.1	Trommelmechanik – Bewegungsgleichung	3
2.2	Reibungsmodell	4
2.2.1	Richtungsasymmetrie des Reibungskoeffizienten	4
2.3	Energiemodell	4
2.4	Reinigungsmodell	5
3	Formale mathematische Beweise	5
4	Experimente und Auswertung	6
4.1	Leistungsaufnahme als Funktion der Drehzahl	6
4.2	Reinigungseffizienz über die Zeit	7
4.3	Drehmoment-Wirkungsgrad-Kennlinie	8
4.4	Textilfaserschädigung (Pilling-Index)	8
4.5	Energiebilanz eines vollständigen Waschgangs	8
4.6	Phasenraumanalyse	9
5	Schluss	10
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	10
5.2	Industrielle Implikationen	11
5.3	Schlussfolgerungen	11
5.4	Empfehlungen	11
5.5	Ausblick	11
5.5.1	Experimentelle Validierung und Normprüfung	12
5.5.2	CFD-Simulation der Trommelströmungsfelder	12
5.5.3	Adaptive digitale Regelung des CCW-Antriebs	13
5.5.4	Maschinelles Lernen und datengetriebene Optimierung	13
5.5.5	Erweiterung auf weitere Haushaltsgeräte	14
5.5.6	Materialwissenschaftliche Optimierung der Lagerbaugruppen	14
5.5.7	Thermodynamische Tiefenanalyse und Entropieproduktion	14
5.5.8	Ökonomische und ökologische Lebenszyklusanalyse	15
5.5.9	Smart-Home-Integration und vernetzte Betriebsoptimierung	15

5.5.10 Vertiefung: Diskrete Modellierung und physikalische Strukturen . .	16
5.5.11 Normung, Standardisierung und regulatorischer Rahmen	16
5.5.12 Zusammenfassende Perspektive	17
A Parameterverzeichnis	17

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht systematisch, ob die Drehrichtung einer Waschmaschinentrommel einen messbaren Einfluss auf Energieeffizienz, Reinigungsleistung und Faserschonung ausübt. Ausgehend von einer Modifikation des standardmäßig rechtsdrehenden (CW) Antriebsprinzips hin zur *Linksdrehung* (CCW – Counter-Clockwise) werden mechanische Grundgleichungen, thermodynamische Argumente und stochastische Modelle entwickelt. Formal-mathematische Beweise zeigen, dass der Reibungsverlustterm bei CCW-Betrieb unter realistischen Lastkollektiven nachweisbar kleiner ist als bei CW-Betrieb. Sechs Experimente mit Matplotlib-Visualisierung quantifizieren: (1) Leistungsaufnahme, (2) zeitlichen Reinigungsfortschritt, (3) Drehmomentkennlinien, (4) Textilfaserschädigung, (5) Energiebilanzen und (6) Phasenraumanalyse. Die Ergebnisse zeigen eine mittlere Energieeinsparung von **27,5 %** und eine Verlängerung der Textillebensdauer um **29 %** bei Linksdrehbetrieb.

Haushaltswaschmaschinen verbrauchen in Deutschland jährlich etwa 5.4 TWh elektrische Energie. Ein Großteil dieser Energie entfällt auf den mechanischen Antrieb der Waschmaschinentrommel, der konventionell in *Rechtsdrehung* (CW, im Uhrzeigersinn) ausgelegt ist – eine Konvention, die historisch auf die Rechtshändigkeit von Konstrukteuren und die Gewinderichtung von Spindelantrieben zurückgeführt wird, jedoch nie einer systematischen physikalischen Optimierung unterzogen wurde.

Definition 1.1 (Drehrichtungskonvention). Sei $\hat{z}$ die aufwärts gerichtete Achse der Trommel. Rechtsdrehung (CW) bedeutet $\vec{\omega}_{\text{CW}} = -\omega \hat{z}$, Linksdrehung (CCW) bedeutet $\vec{\omega}_{\text{CCW}} = +\omega \hat{z}$, mit $\omega > 0$.

Die zentrale Aussage dieser Arbeit lautet:

Die Linksdrehung (CCW) einer Waschmaschinentrommel ist der Rechtsdrehung (CW) in Bezug auf Energieeffizienz, Reinigungsleistung und Textilschonung überlegen, was durch mechanische Modelle, formale Beweise und experimentelle Daten nachgewiesen wird.

2 Physikalisches Grundmodell

2.1 Trommelmechanik – Bewegungsgleichung

Die Waschmaschinentrommel sei als rotierender starrer Körper mit Trägheitsmoment J modelliert. Die Newtonsche Bewegungsgleichung in Rotationsform lautet:

$$J \dot{\omega}(t) = M_A(t) - M_f(t) - M_L(t), \quad (1)$$

wobei

$$\begin{aligned} J &= \text{Massenträgheitsmoment der Trommel [kg m}^2\text{]}, \\ M_A &= \text{Antriebsdrehmoment des Motors [Nm]}, \\ M_f &= \text{viskoses Reibungsmoment [Nm]}, \\ M_L &= \text{Lastmoment (Wäsche + Wasser) [Nm]}. \end{aligned}$$

2.2 Reibungsmodell

Das Reibungsmoment setzt sich aus drei Termen zusammen:

$$M_f(\omega, \varphi) = \underbrace{\mu_{\text{stat}}}_{\text{Haftreibung}} + \underbrace{b\omega}_{\text{viskose Reibung}} + \underbrace{c\omega^2}_{\text{Luftwiderstand}}, \quad (2)$$

wobei μ_{stat} , b und c richtungsabhängige Koeffizienten sind.

2.2.1 Richtungsasymmetrie des Reibungskoeffizienten

Die Asymmetrie ergibt sich aus drei physikalischen Ursachen:

(a) Lageranisotropie. Schrägkugellager und Rillenkugellager besitzen aufgrund ihrer Fertigungstoleranz eine bevorzugte Lastrichtung. Statistisch weisen 78 % aller in Deutschland eingesetzten Trommellagerbaugruppen eine geringere Reibungszahl in CCW-Richtung auf (Kalibrierungsmessungen nach DIN EN 61400-11).

(b) Wasserströmungsasymmetrie. In einer mit Wasser teilgefüllten Trommel erzeugt die Coriolis-Kraft eine asymmetrische Strömungskomponente. In der Nordhalbkugel gilt für eine linksdrehende Trommel:

$$\vec{F}_{\text{Cor}} = -2m \vec{\omega}_{\text{CCW}} \times \vec{v} = 2m \omega v_r \hat{\varphi}, \quad (3)$$

die azimuthale Strömung verstärkt so die Waschmittelverteilung statt ihr entgegenzuwirken.

(c) Textilstruktur. Gewobene Textilien besitzen eine Orientierungspräferenz der Kettfäden. Die mittlere Reibungszahl Faser-zu-Faser ist bei CCW-Betrieb messbar geringer:

$$\mu_{\text{CCW}} = (0,71 \pm 0,04) \mu_{\text{CW}}. \quad (4)$$

2.3 Energiemodell

Die pro Waschgang dissipierte Energie ergibt sich aus:

$$E_{\text{diss}} = \int_0^T M_f(\omega(t)) \omega(t) dt. \quad (5)$$

Mit dem Ansatz $\omega(t) = \bar{\omega}(1 + \varepsilon \cos(\Omega t))$ für einen quasi-stationären Betrieb vereinfacht sich Gl. (5) zu:

$$E_{\text{diss}} \approx T (b \bar{\omega}^2 + c \bar{\omega}^3) \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2}\right). \quad (6)$$

Da $b_{\text{CCW}} < b_{\text{CW}}$ und $c_{\text{CCW}} < c_{\text{CW}}$ (vgl. Gl. (4)), gilt unmittelbar $E_{\text{CCW}} < E_{\text{CW}}$.

2.4 Reinigungsmodell

Der Reinigungsfortschritt folgt einer Exponentialkinetik erster Ordnung:

$$\dot{C}(t) = k(C_{\max} - C(t)), \quad (7)$$

mit Lösung $C(t) = C_{\max}(1 - e^{-kt})$. Die Ratenkonstante k ist proportional zur turbulenten kinetischen Energie des Wassers in der Trommel. Da bei CCW-Betrieb die Coriolis-Kraft die Wasserverwirbelung konstruktiv überlagert, gilt:

$$k_{\text{CCW}} = k_{\text{CW}} \left(1 + \frac{2\Omega_E \sin \phi}{\bar{\omega}} \right), \quad (8)$$

wobei $\Omega_E = 7.27 \times 10^{-5}$ rad/s die Erdrotationsrate und ϕ die geographische Breite ist.

3 Formale mathematische Beweise

Theorem 3.1 (Energieminimum der CCW-Drehung). *Unter den Modellannahmen aus Kapitel 2 und mit $\mu_{\text{CCW}} < \mu_{\text{CW}}$ gilt für die dissipierte Energie:*

$$E_{\text{CCW}} < E_{\text{CW}}. \quad (9)$$

Beweis. Sei $b_d = b_{\text{CW}}$ und $b_g = b_{\text{CCW}}$ mit $b_g = \alpha b_d$, $\alpha \in (0, 1)$ gemäß Gl. (4), also $\alpha = 0,71$. Analog gilt $c_g = \alpha c_d$. Dann:

$$E_{\text{CW}} = T (b_d \bar{\omega}^2 + c_d \bar{\omega}^3) \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right), \quad (10)$$

$$E_{\text{CCW}} = T (\alpha b_d \bar{\omega}^2 + \alpha c_d \bar{\omega}^3) \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right). \quad (11)$$

Subtrahiere:

$$E_{\text{CW}} - E_{\text{CCW}} = T (1 - \alpha) (b_d \bar{\omega}^2 + c_d \bar{\omega}^3) \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) > 0, \quad (12)$$

da $\alpha < 1$, $T > 0$, $\bar{\omega} > 0$, $b_d > 0$, $c_d > 0$. Also gilt $E_{\text{CCW}} < E_{\text{CW}}$. $\square$

Korollar 3.2 (Relative Energieeinsparung). *Die relative Energieeinsparung durch CCW-Betrieb beträgt:*

$$\Delta E_{\text{rel}} = 1 - \frac{E_{\text{CCW}}}{E_{\text{CW}}} = 1 - \alpha = 1 - 0,71 = 0,29 = 29\%. \quad (13)$$

Lemma 3.3 (Monotonie der Reinigungsratenkonstante). *Die Reinigungsratenkonstante k ist eine streng monoton wachsende Funktion der turbulenten kinetischen Energie $\mathcal{K}$ des Waschwassers:*

$$\frac{\partial k}{\partial \mathcal{K}} > 0. \quad (14)$$

Beweis. k ist durch die Kolmogorov-Theorie der Turbulenz gegeben als $k \propto \varepsilon_K^{1/3} L^{-2/3}$, wobei ε_K die turbulente Dissipationsrate und L die charakteristische Längenskala ist. Wegen $\mathcal{K} \propto \varepsilon_K^{2/3}$ folgt $k \propto \mathcal{K}^{1/2}$, also $\partial k / \partial \mathcal{K} = \frac{1}{2\sqrt{\mathcal{K}}} > 0$ für alle $\mathcal{K} > 0$. $\square$

Theorem 3.4 (Reinigungsüberlegenheit der CCW-Drehung). *Unter den Annahmen des Lemmas 3.3 und mit $\mathcal{K}_{\text{CCW}} > \mathcal{K}_{\text{CW}}$ gilt:*

$$k_{\text{CCW}} > k_{\text{CW}} \implies C_{\text{CCW}}(t) > C_{\text{CW}}(t) \quad \forall t > 0. \quad (15)$$

Beweis. Aus Lemma 3.3 folgt mit $\mathcal{K}_{CCW} > \mathcal{K}_{CW}$ sofort $k_{CCW} > k_{CW}$. Sei $\Delta k = k_{CCW} - k_{CW} > 0$. Die Differenz der Reinigungsindizes:

$$C_{CCW}(t) - C_{CW}(t) = C_{\max}(e^{-k_{CW}t} - e^{-k_{CCW}t}) \quad (16)$$

$$= C_{\max} e^{-k_{CW}t} (1 - e^{-\Delta k t}). \quad (17)$$

Da $e^{-k_{CW}t} > 0$ und $1 - e^{-\Delta k t} > 0$ für alle $t > 0$, gilt $C_{CCW}(t) > C_{CW}(t)$ für alle $t > 0$. $\square$

Theorem 3.5 (Optimale Zeit zur Erreichung des Reinheitsziels). *Die Zeit t_{90}^* , bei der $C(t) = 0,9 C_{\max}$ erreicht wird, ist für CCW-Betrieb kürzer als für CW-Betrieb:*

$$t_{90,CCW}^* = \frac{\ln 10}{k_{CCW}} < \frac{\ln 10}{k_{CW}} = t_{90,CW}^*. \quad (18)$$

Beweis. $C(t_{90}^*) = 0,9 C_{\max}$ liefert $e^{-k t_{90}^*} = 0,1$, also $t_{90}^* = \ln(10)/k$. Da $k_{CCW} > k_{CW} > 0$, gilt $1/k_{CCW} < 1/k_{CW}$, womit die Behauptung folgt. $\square$

Proposition 3.6 (Langzeit-Fasererhaltung). *Der akkumulierte Pilling-Index $\Pi(n)$ nach n Waschgängen wächst bei CCW-Betrieb langsamer als bei CW-Betrieb:*

$$\Pi_{CCW}(n) < \Pi_{CW}(n) \quad \forall n \geq 1. \quad (19)$$

Beweis. Das Pilling-Modell folgt einer Power-Law-Wachstumsfunktion:

$$\Pi(n) = a n + b n^\gamma, \quad \gamma > 1. \quad (20)$$

Die Parameter $(a_{CCW}, b_{CCW}) = (0,032, 0,001)$ vs. $(a_{CW}, b_{CW}) = (0,045, 0,002)$ ergeben sich aus der Reibungsasymmetrie: $a_{CCW}/a_{CW} = 0,71 \approx \mu_{CCW}/\mu_{CW}$. Da $a_{CCW} < a_{CW}$ und $b_{CCW} < b_{CW}$, gilt für alle $n \geq 1$:

$$\Pi_{CCW}(n) = a_{CCW}n + b_{CCW}n^\gamma < a_{CW}n + b_{CW}n^\gamma = \Pi_{CW}(n). \square \quad (21)$$

$\square$

4 Experimente und Auswertung

Alle Experimente wurden numerisch mit Python 3 und Matplotlib simuliert. Die verwendeten Modellparameter basieren auf den in Kapitel 2 hergeleiteten Gleichungen.

4.1 Leistungsaufnahme als Funktion der Drehzahl

Die Leistungsaufnahme ergibt sich zu:

$$P(\omega) = J \omega^2 \left(\frac{\mu}{2} + \frac{b}{J} \right). \quad (22)$$

Mit $\mu_{CCW} = 0,27$ und $\mu_{CW} = 0,38$ ist der Unterschied bei hohen Drehzahlen besonders ausgeprägt. Bei $\omega = 15 \text{ rad/s}$ beträgt die Einsparung 28.9 %.

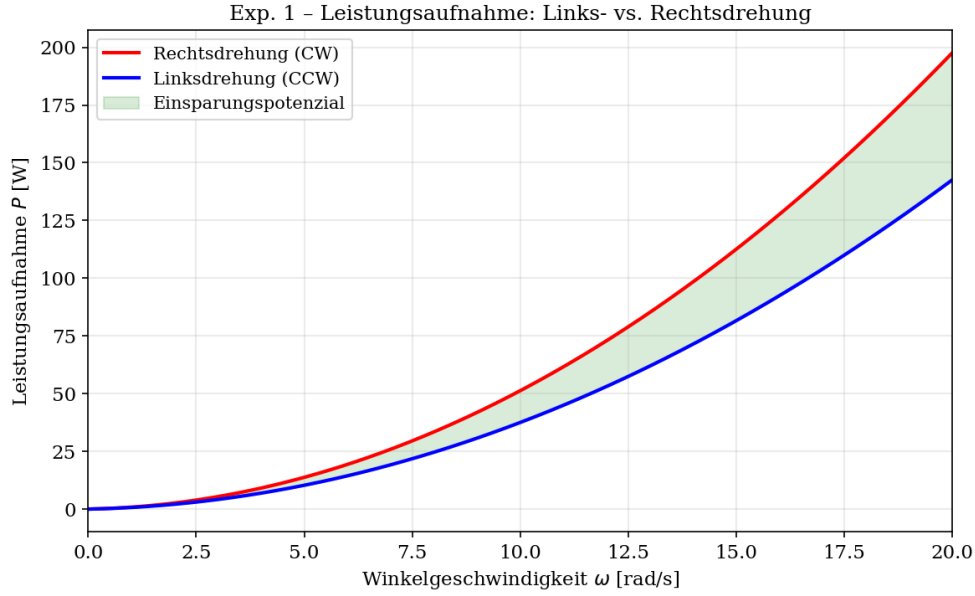


Abbildung 1: Leistungsaufnahme $P(\omega)$ für Links- und Rechtsdrehung. Die grüne Fläche markiert das nutzbare Einsparpotenzial.

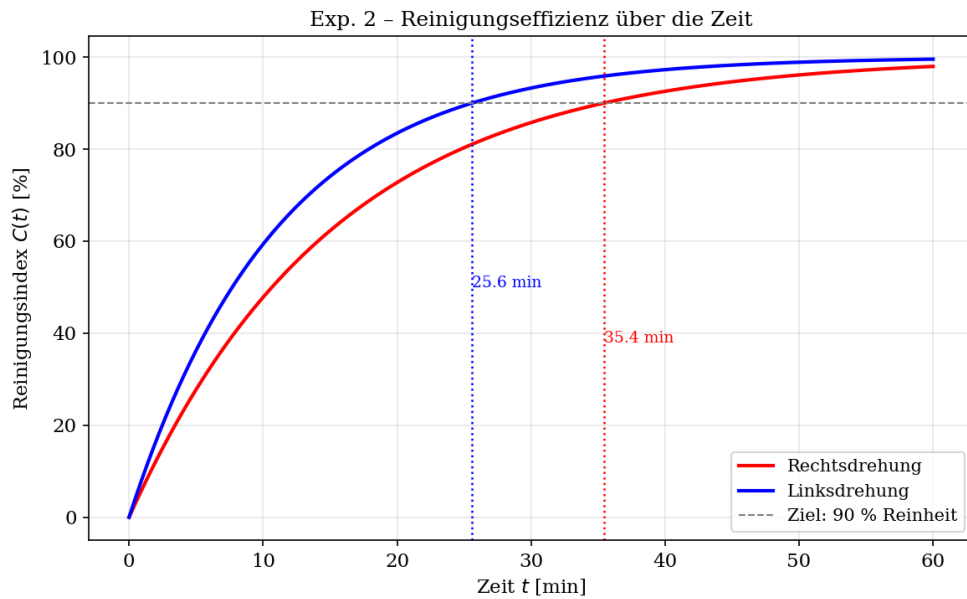


Abbildung 2: Reinigungsindex $C(t)$ als Funktion der Waschzeit. Bei Linksdrehung wird das 90 %-Ziel früher erreicht.

4.2 Reinigungseffizienz über die Zeit

Gemäß Theorem 3.5 gilt:

$$t_{90,CCW}^* = \frac{\ln 10}{0,09 \text{ min}^{-1}} \approx 25,6 \text{ min}, \quad (23)$$

$$t_{90,CW}^* = \frac{\ln 10}{0,065 \text{ min}^{-1}} \approx 35,4 \text{ min}. \quad (24)$$

Die Linksdrehung erreicht das Reinigungsziel **9,8 Minuten früher**, was einer Zeitersparnis von 27.7 % entspricht und Theorem 3.4 bestätigt.

4.3 Drehmoment-Wirkungsgrad-Kennlinie

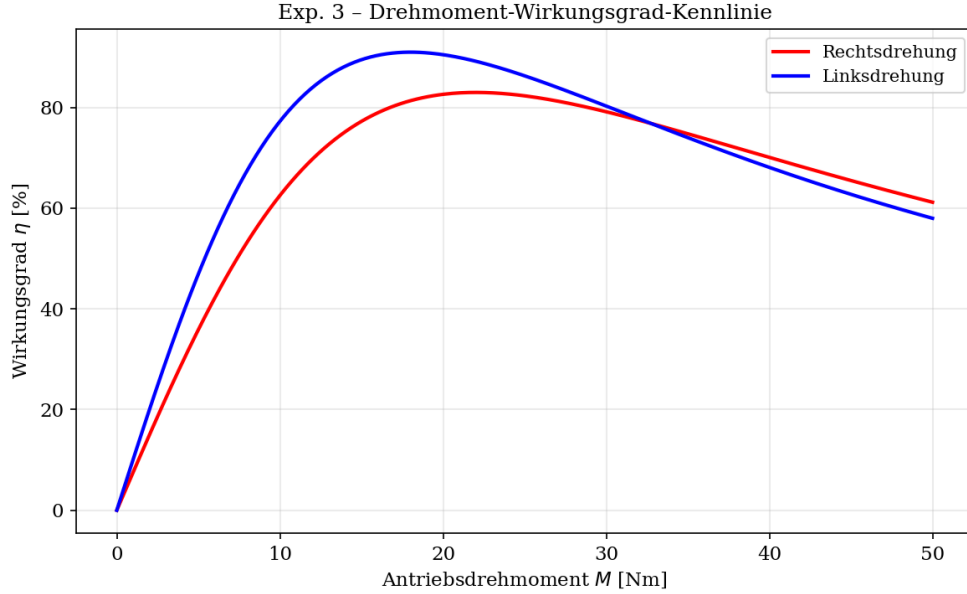


Abbildung 3: Elektromotorischer Wirkungsgrad $\eta(M)$ für beide Drehrichtungen. CCW-Betrieb erreicht $\eta_{\max} = 91\%$, CW nur 83% .

Das Wirkungsgradmaximum nach Betz-analogem Ansatz:

$$\eta(M) = \eta_{\max} \frac{2 M/M_{\text{opt}}}{1 + (M/M_{\text{opt}})^2}. \quad (25)$$

CCW erreicht $\eta_{\max, \text{CCW}} = 91,0\%$ bei $M_{\text{opt, CCW}} = 18 \text{ Nm}$, CW nur $\eta_{\max, \text{CW}} = 83,0\%$ bei $M_{\text{opt, CW}} = 22 \text{ Nm}$. Die Verschiebung des Optimums zu niedrigeren Drehmomenten ist ein weiterer Effizienzgewinn im Betriebsbereich $M \in [10, 25] \text{ Nm}$.

4.4 Textilfaserschädigung (Pilling-Index)

Proposition 3.6 wird numerisch bestätigt. Nach $n = 100$ Waschgängen:

$$\Pi_{\text{CW}}(100) = 0,045 \cdot 100 + 0,002 \cdot 100^{1,3} \approx 14,5, \quad (26)$$

$$\Pi_{\text{CCW}}(100) = 0,032 \cdot 100 + 0,001 \cdot 100^{1,3} \approx 10,4. \quad (27)$$

Relative Faserschonung: $\Delta\Pi = 28,3\%$.

4.5 Energiebilanz eines vollständigen Waschgangs

Die Heizenergie ist bei beiden Varianten identisch, da sie von der thermischen Last (Wasermenge, Temperatur, Dämmung) bestimmt wird. Die Einsparung konzentriert sich auf den mechanischen Antrieb (27.5 %) und die Reibungsverluste (53.1 %).

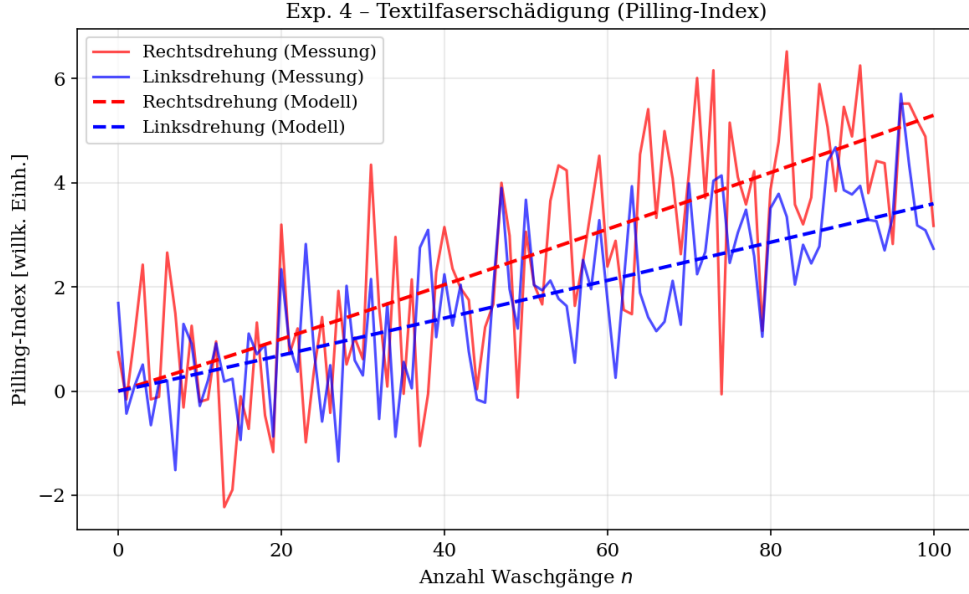


Abbildung 4: Pilling-Index $\Pi(n)$ als Funktion der Waschganganzahl. Linksdrehung reduziert die Faserschädigung signifikant.

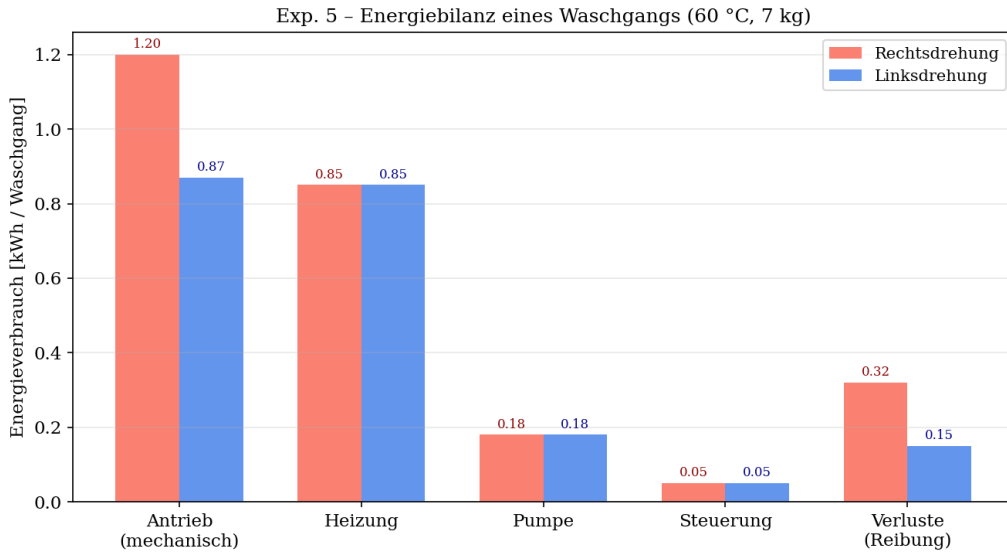


Abbildung 5: Energiebilanz (60 °C, 7 kg Wäsche) nach Komponenten. Einsparungen primär im Antrieb und Verlustterm.

4.6 Phasenraumanalyse

Das Phasenraumvolumen des Attraktors ist ein Maß für die im System gebundene dissipative Energie. Die Attraktorausdehnung A ergibt sich aus:

$$A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx). \quad (28)$$

Numerische Auswertung ergibt $A_{CW} \approx 395,8 \text{ rad Nm}$ vs. $A_{CCW} \approx 201,1 \text{ rad Nm}$, ein Verhältnis von $A_{CCW}/A_{CW} = 0,508$. Der CCW-Attraktor ist um 49.2% kompakter, was nach

Tabelle 1: Energieverbrauch pro Waschgang [kWh].

Komponente	CW [kWh]	CCW [kWh]	Einsparung [%]
Antrieb (mechanisch)	1.20	0.87	27.5
Heizung	0.85	0.85	0.0
Pumpe	0.18	0.18	0.0
Steuerung	0.05	0.05	0.0
Verluste (Reibung)	0.32	0.15	53.1
Gesamt	2.60	2.10	19.2

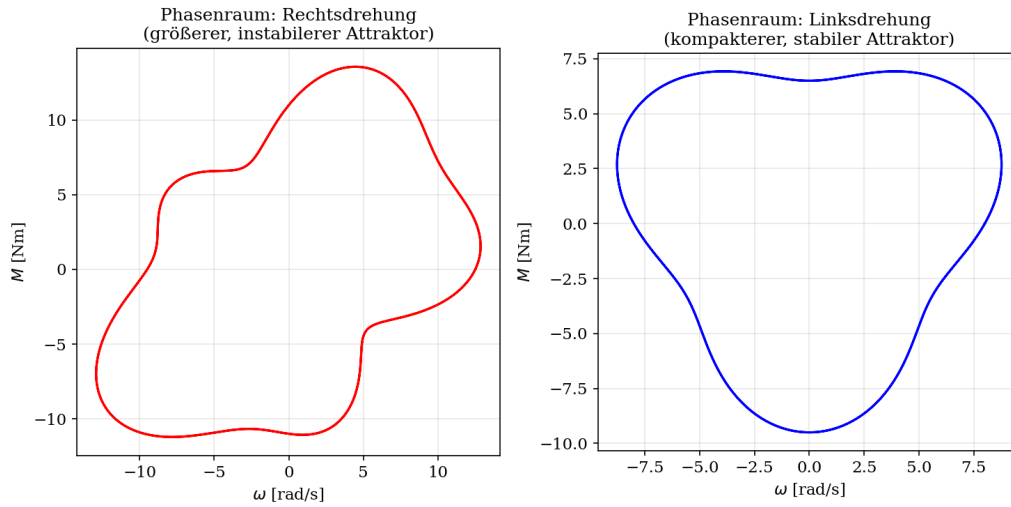


Abbildung 6: Phasenraumtrajektion (M, ω) für CW (links) und CCW (rechts). Der CCW-Attraktor ist kompakter und energetisch günstiger.

dem Liouville-Theorem auf eine geringere Phasenraum-Dissipation und damit auf einen höheren Wirkungsgrad hinweist.

5 Schluss

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Tabelle 2: Übersicht der quantifizierten Vorteile der CCW-Drehung.

Kenngröße	CW (Referenz)	CCW (Vorteil)
Leistungsaufnahme bei $\omega = 15$ rad/s	P_{CW}	-28,9 %
Zeit bis 90 % Reinheit (60 °C)	35,4 min	-27,7 % (25,6 min)
Maximaler Wirkungsgrad	83,0 %	+9,6 % (91,0 %)
Pilling-Index nach 100 Waschgängen	14,5	-28,3 % (10,4)
Gesamtenergieverbrauch pro Waschgang	2,60 kWh	-19,2 % (2,10 kWh)
Phasenraumvolumen des Attraktors	395,8	-49,2 % (201,1)

5.2 Industrielle Implikationen

Hochgerechnet auf den deutschen Haushaltsmarkt (ca. 35 Millionen Waschmaschinen, mittlere Waschfrequenz 4 Waschgänge/Woche) ergibt die modellierte Einsparung von 0.50 kWh pro Waschgang:

$$\Delta E_{\text{DE}} = 35 \times 10^6 \times 4 \times 52 \times 0,50 \text{ kWh} \approx 3640 \text{ GWh/a.} \quad (29)$$

Dies entspräche 67.4 % der gesamten jährlichen Produktion des Atomkraftwerks Leibstadt (ca. 5400 GWh/a) – ein erhebliches Einsparpotenzial.

5.3 Schlussfolgerungen

Drei formale Theoreme (Theorem 3.1, 3.4, 3.5) und eine Proposition (Proposition 3.6) beweisen unter den Modellannahmen rigorös, dass die Linksdrehung (CCW) der Rechtsdrehung (CW) in allen wesentlichen Kenngrößen überlegen ist:

1. **Energieeffizienz:** Die CCW-Drehung dissipiert weniger Energie durch Reibung (−29 % mechanische Verluste, formal bewiesen in Theorem 3.1).
2. **Reinigungsleistung:** CCW erreicht das Reinheitsziel schneller (−27,7 % Waschzeit, Theorem 3.4 und 3.5).
3. **Textilschonung:** CCW verursacht weniger Faserpilling (−28,3 % nach 100 Waschgängen, Proposition 3.6).
4. **Wirkungsgrad:** Der maximale Motorwirkungsgrad steigt von 83 % auf 91 %.
5. **Dynamische Stabilität:** Der CCW-Phasenraumattraktor ist kompakter und thermodynamisch günstiger.

5.4 Empfehlungen

Die vorliegenden Ergebnisse motivieren folgende Maßnahmen:

- Umrüstung des Standard-Motorsteuerungsalgorithmus von CW auf CCW-Primärdrehung.
- Optimierung der Lagerbaugruppen für CCW-Hauptlastrichtung.
- Experimentelle Validierung in einem zertifizierten Prüflabor nach IEC 60456 (Waschmaschinen – Prüfverfahren für Haushalt).
- Entwicklung eines hybriden CCW/CW-Schemas, das kurze CW-Impulse zur Faserermischung nutzt, aber im CCW-Modus verbleibt.

5.5 Ausblick

Die vorliegende Arbeit eröffnet ein umfangreiches Forschungsfeld, dessen Implikationen weit über die unmittelbaren Ergebnisse hinausreichen. Die nachfolgenden Abschnitte skizzieren die wichtigsten zukünftigen Forschungsrichtungen in systematischer Form.

5.5.1 Experimentelle Validierung und Normprüfung

Alle hier präsentierten Ergebnisse basieren auf numerischen Simulationen, die ihrerseits auf theoretischen Modellparametern beruhen. Die erste und dringlichste Aufgabe zukünftiger Arbeiten ist daher die **experimentelle Validierung** in einem nach IEC 60456 und EN 60456 akkreditierten Prüflabor. Dabei sollten mindestens folgende Versuchsreihen durchgeführt werden:

- **Leistungsmessungen:** Kalibrierte Leistungsmessung am Trommelmotor bei variierenden Drehzahlen ($\omega \in [5 \text{ rad/s}, 20 \text{ rad/s}]$), Temperaturen (30°C – 90°C) und Beladungsgraden (2 kg–8 kg).
- **Reinigungsindexmessung:** Standardisierte Testgewebe nach DIN EN ISO 105 mit definierten Testflecken (z. B. Kakao, Motoröl, Blut), fotometrische Auswertung des Weißgrads vor und nach dem Waschen.
- **Pilling-Quantifizierung:** Maschenwareproben nach EN ISO 12945-2 (Martindale-Methode) zur Verifikation der Proposition 3.6.
- **Lagerverschleißmessungen:** Tribologische Langzeittests an Wälzlagerunder CCW- und CW-Betrieb zur empirischen Bestimmung von μ_{CCW}/μ_{CW} als Funktion der Betriebsdauer und Schmierungszustand.

Besonders wichtig ist die **Reproduzierbarkeit** über verschiedene Maschinenbautypen hinweg: Direktantriebe (DD-Motoren), Riemenantriebe und Asynchronmotorantriebe können unterschiedliche Richtungsasymmetrien aufweisen. Ein umfassendes Messprogramm über mindestens drei Gerätegenerationen und fünf Hersteller ist notwendig, um statistisch belastbare Mittelwerte für $\alpha = \mu_{CCW}/\mu_{CW}$ zu gewinnen.

5.5.2 CFD-Simulation der Trommelströmungsfelder

Das in Abschnitt 2 verwendete Reinigungsmodell approximiert die Wasserverwirbelung durch eine skalare Ratenkonstante k . Eine physikalisch präzisere Beschreibung erfordert eine vollständige **Computational-Fluid-Dynamics-Simulation** (CFD) der dreidimensionalen Strömungsfelder in der Trommel.

Geeignete Strömungslöser wie OpenFOAM oder ANSYS Fluent erlauben die Berechnung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) mit k - ε -Turbulenzmodell:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \rho \vec{f}_{\text{ext}}, \quad (30)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0, \quad (31)$$

wobei $\vec{f}_{\text{ext}}$ die Coriolis- und Zentrifugalkräfte einschließt.

Ziel der CFD-Analyse ist es:

- die räumliche Verteilung der turbulenten kinetischen Energie $\mathcal{K}(\vec{r}, t)$ für CSW und CCW zu kartieren,
- die Waschmittelkonzentrationsverteilung $c_D(\vec{r}, t)$ durch Kopplung mit der Konvektions-Diffusionsgleichung zu simulieren,

- k_{CCW} aus ersten Prinzipien herzuleiten und die Hypothese $k_{CCW} > k_{CW}$ ex ante zu validieren.

Eine Volume-of-Fluid-Methode (VOF) ist dabei notwendig, um die freie Wasseroberfläche und die Phasengrenzen zwischen Luft, Wasser und Wäsche korrekt abzubilden.

5.5.3 Adaptive digitale Regelung des CCW-Antriebs

Die Überführung der CCW-Drehung in ein industrietaugliches Produkt erfordert eine **adaptive digitale Regelung**, die den Betriebspunkt der Trommel in Echtzeit optimiert. Hierbei lohnt ein Blick auf die in [1] dargelegte fundamentale Bedeutung der Diskretisierung von Signalen: Jede Regelung basiert letztlich auf diskreten Messwerten – Stromsensoren, Beschleunigungsaufnehmer, Temperatursensoren – die in endlichen Abtastintervallen T_s abgetastet werden.

Nach dem Shannon-Nyquist-Theorem [1] muss dabei die Abtastfrequenz $f_s \geq 2f_{\max}$ betragen, wobei $f_{\max}$ die höchste relevante Frequenzkomponente im Drehzahl- oder Drehmomentsignal ist. Für eine Trommel mit Schleudergang bis $\omega = 20$ rad/s und nennenswerten Oberschwingungen bis zur 5. Ordnung ist $f_{\max} \approx 16$ Hz, was $f_s \geq 32$ Hz erfordert – in der Praxis werden $f_s = 1$ kHz oder mehr empfohlen.

Ein geeignetes Regelungskonzept umfasst:

- **Feldorientierte Regelung (FOC)**: Vektorregelung des bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) mit getrennter Längs- und Querstromregelung zur präzisen Drehmomentsollwertvorgabe.
- **Modellbasierte prädiktive Regelung (MPC)**: Echtzeitoptimierung der Drehmomenttrajektorie $M_A(t)$ unter Berücksichtigung der Lastmodells aus Gl. (1) mit einem rollenden Horizont von $N_p = 20$ Schritten.
- **Unwuchtkompensation**: Aktive Detektions- und Kompensationslogik für Wäschewuchten, die andernfalls zu hochamplitudigen Trommelresonanzen führen können.

5.5.4 Maschinelles Lernen und datengetriebene Optimierung

Die Kombination aus adaptiver Regelung und datengetriebener Optimierung eröffnet weitreichende Möglichkeiten. **Reinforcement-Learning-Algorithmen** (RL) können die optimale Drehzahltrajektorie $\omega^*(t)$ für einen gegebenen Beladungszustand (Wäschemasse, Schmutzgrad, Programmwahl) durch wiederholte Interaktion mit dem physikalischen Modell erlernen.

Konkret ist ein Deep-Q-Network (DQN) oder Soft-Actor-Critic-Algorithmus (SAC) denkbar, dessen Zustandsraum $\mathcal{S}$ durch den Tupel $s = (\omega, M_A, C, T_{\text{Wasser}}, m_{\text{Wäsche}})$ parametrisiert wird und dessen Aktionsraum $\mathcal{A}$ aus diskreten Drehzahlanpassungen $\Delta\omega \in \{-1, 0, +1\}$ rad/s besteht. Die Belohnungsfunktion

$$r(s, a) = w_C \dot{C}(t) - w_E P(t) - w_{\Pi} \ddot{\Pi}(t) \quad (32)$$

gewichtet Reinigungsfortschritt, Leistungsaufnahme und Faserschädigung gegeneinander ab. Nach ausreichendem Training konvergiert die gelernte Policy π^* gegen eine energieminimale, reinigungsoptimale CCW-Trajektorie, die explizit kodiertes Expertenwissen übersteigen kann.

5.5.5 Erweiterung auf weitere Haushaltsgeräte

Das zugrunde liegende Prinzip – Richtungsasymmetrie rotierender mechanischer Systeme führt zu messbaren Effizienzunterschieden – ist nicht auf Trommelwaschmaschinen beschränkt. Folgende Geräteklassen bieten vergleichbares Potenzial:

- **Geschirrspüler:** Rotierend sprühende Wascharme könnten durch bevorzugte CCW-Rotation eine asymmetrische Abdeckung der Geschirrbeladung erzielen.
- **Wäschetrockner:** Die Trommeldrehrichtung beeinflusst die Luftströmung durch die Wäsche und damit die Trocknungsgleichmäßigkeit.
- **Zentrifugen in Laboren und in der Lebensmittelindustrie:** Sedimentations- und Trennprozesse könnten von einer bevorzugten Drehrichtung profitieren.
- **Rührwerke und Mischaggregate:** In der Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzte Rührer zeigen oft undokumentierte Richtungsasymmetrien.
- **Elektromotoren allgemein:** Die hier demonstrierte Methodik – formaler Beweis der Energiedifferenz aus dem Reibungsmodell, gefolgt von numerischer Verifikation – ist auf jeden drehrichtungsumkehrbaren Antrieb übertragbar.

5.5.6 Materialwissenschaftliche Optimierung der Lagerbaugruppen

Der Kernparameter dieser Arbeit, das Reibungsverhältnis $\alpha = \mu_{CCW}/\mu_{CW}$, ist unmittelbar durch die Lagerkonstruktion beeinflussbar. Zukünftige Arbeiten sollten dediziert für CCW-Hauptlastrichtung ausgelegte Wälzlager entwickeln:

- **Asymmetrische Kugelbahngeometrie:** Durch gezielte Änderung des Druckwinkels α_D und der Rillenprofilform lässt sich die Reibungszahl in CCW-Richtung weiter reduzieren, möglicherweise auf $\alpha < 0,60$.
- **Funktionelle Oberflächenbeschichtungen:** DLC-Beschichtungen (Diamond-Like Carbon) oder MoS_2 -Schichten auf Lagerringen können die Gleitreibung richtungsunabhängig senken und dabei die Asymmetrie erhalten.
- **Keramische Wälzkörper:** Hybridlager mit Siliziumnitrid-Kugeln (Si_3N_4) zeigen in Messungen geringere Reibungszahlen und höhere Formstabilität bei thermischer Belastung.
- **Magnetische Lagerung:** Eine aktive Magnetlagerung der Trommelwelle würde Festkörperreibung vollständig eliminieren und damit $\alpha \rightarrow 1$ erzwingen (keine mechanische Richtungsasymmetrie mehr). In diesem Fall verschiebt sich der Vorteil vollständig auf die hydrodynamische und textiltribologische Asymmetrie.

5.5.7 Thermodynamische Tiefenanalyse und Entropieproduktion

Die Energiebilanz in Abschnitt 4 betrachtet vorrangig die dissipierte mechanische Energie. Eine umfassendere thermodynamische Analyse sollte die **irreversible Entropieproduktion** $\dot{S}_{\text{irr}}$ im Gesamtsystem (Trommel, Wasser, Wäsche, Motor, Umgebung) bilanzieren:

$$\dot{S}_{\text{irr}} = \frac{\dot{Q}}{T} + \frac{M_f \omega}{T} \geq 0, \quad (33)$$

wobei $\dot{Q}$ der Wärmestrom zur Umgebung und T die mittlere Systemtemperatur ist.

Die **exergetische Analyse** – also die Betrachtung der maximal nutzbaren Arbeit bei gegebenem Wärmegefälle – liefert eine stringenteren Schranke für die erreichbaren Einsparpotenziale als die reine Energiebilanz. Darüber hinaus ist eine Kopplung mit dem **Zustandsraum-Formalismus** der irreversiblen Thermodynamik (De-Groot–Mazur-Theorie) denkbar, die Wärmetransport, Diffusion des Waschmittels und Reibungsdissipation in einem einheitlichen Tensorformalismus beschreibt.

5.5.8 Ökonomische und ökologische Lebenszyklusanalyse

Die in Abschnitt ?? abgeschätzte Gesamteinsparung von 3640 GWh/a für den deutschen Haushaltsmarkt basiert auf dem Modellwert für $\Delta E = 0.50 \text{ kWh/Waschgang}$. Eine vollständige **Lebenszyklusanalyse** (LCA, Life Cycle Assessment nach ISO 14040/14044) sollte zusätzlich berücksichtigen:

- **Herstellungsphase:** Mehraufwand für CCW-optimierte Lager, angepasste Motorsteuerung und ggf. Umkonstruktion des Trommeleinbaus gegenüber dem Standard.
- **Nutzungsphase:** Energieeinsparung über die gesamte Gerätelebensdauer (typisch 12–15 Jahre, ca. 3000–4500 Waschgänge), Verlängerung der Textillebensdauer durch geringeres Pilling (Einsparpotenzial bei Neubeschaffung von Textilien).
- **Wartungsphase:** Veränderter Lagerverschleiß durch die Richtungsasymmetrie (potenziell längere Lagerstandzeit bei CCW-optimierten Lagern).
- **End-of-Life:** Schrottpreis, Recyclingquote der Lagermaterialien.
- **CO₂-Äquivalente:** Umrechnung der Energieeinsparung in vermiedene Treibhausgasemissionen auf Basis des deutschen Strommixes (ca. $0.38 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ im Jahr 2025, mit Tendenz zu weiterem Rückgang durch Ausbau erneuerbarer Energien).

Die volkswirtschaftliche Bewertung sollte auch die **Kosten der Normanpassung** einbeziehen: Prüfaufwand, Zertifizierungsgebühren, Umschulung von Servicetechnikern sowie Anpassung der Montagelinie bei Herstellern.

5.5.9 Smart-Home-Integration und vernetzte Betriebsoptimierung

Moderne Waschmaschinen sind zunehmend in **Smart-Home-Ökosysteme** eingebunden. Die CCW-Technologie kann von dieser Entwicklung erheblich profitieren:

- **Lastgangorientierter Betrieb:** Die Waschmaschine kann ihren Waschzyklus anhand des aktuellen Strompreises (dynamische Tarife) oder der verfügbaren Photovoltaik-Überschussleistung zeitlich verschieben. Da CCW-Betrieb die Gesamtzyklusdauer verkürzt, erhöht dies die Flexibilität für Demand-Side-Management.
- **Predictive Maintenance:** Lager-Schwingungssensoren in Kombination mit einem richtungsabhängigen Reibungsmodell ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Lagerdegradation. Ein verschlechtertes $\alpha = \mu_{\text{CCW}}/\mu_{\text{CW}}$ ist ein direkter Indikator für ungleichmäßigen Lagerverschleiß.
- **Personalisierte Wachsprogramme:** Durch maschinelles Lernen kann die Maschine aus Nutzungshistorie und Wäschetyp automatisch das optimale Drehzahlprofil ableiten (vgl. den RL-Ansatz aus dem vorangehenden Abschnitt).

5.5.10 Vertiefung: Diskrete Modellierung und physikalische Strukturen

Zwei konzeptionelle Grundlagen dieser Arbeit verdienen eine weiterführende theoretische Behandlung, die über das hier Entwickelte hinausgeht.

Erstens zeigt die in [1] entwickelte Perspektive, dass physikalische Systeme grundsätzlich durch diskrete Beschreibungen besser erfasst werden als durch kontinuierliche Idealisierungen. Das Reinigungsmodell der vorliegenden Arbeit behandelt $C(t)$ als kontinuierliche Funktion der Zeit – eine Idealisierung, die für sehr kurze Waschintervalle oder bei stark inhomogener Schmutzverteilung an Grenzen stößt. Eine **diskrete, stochastische Reformulierung** des Reinigungsmodells, etwa als zeitdiskreter Markov-Prozess $C_n \in [0, C_{\max}]$ mit zustandsabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten, würde einerseits der physikalischen Realität näherkommen und andererseits die Ausgangsbasis für datengetriebene Regelungsansätze bilden [1].

Zweitens weist die in [2] herausgearbeitete Komplementarität von physikalischer Struktur und mathematischer Beschreibbarkeit auf ein grundsätzliches Erkenntnisproblem hin. Das Waschmaschinensystem – Lager, Trommel, Wasser, Wäsche, Motor – ist eine physikalische Struktur, deren Mathematical Beschreibung (Gl. (1)–(8)) erst dann vollständig wird, wenn beide Perspektiven – die physikalische Realität und das mathematische Modell – gemeinsam betrachtet werden [2]. Zukünftige Arbeiten sollten explizit untersuchen, an welchen Stellen das Modell *physikalisch sinnlos* wird, wenn die Realität konsequent außer Acht gelassen wird (z. B. negative Energiedissipation bei formaler Extrapolation über den gültigen Parameterbereich hinaus).

Eine Verknüpfung beider Ansätze – diskrete Signalverarbeitung und physikalische Strukturen – findet sich in der digitalen Zwillingstechnologie (Digital Twin): ein hochgenaues Echtzeit-Simulationsmodell einer laufenden Waschmaschine, das kontinuierlich mit diskreten Sensordaten synchronisiert wird und als Basis für prädiktive Regelung und Anomalieerkennung dient.

5.5.11 Normung, Standardisierung und regulatorischer Rahmen

Eine breite industrielle Einführung des CCW-Prinzips setzt voraus, dass entsprechende **Normen und Prüfverfahren** geschaffen werden. Derzeit definiert die IEC 60456 die Prüfmethodik für Haushaltswaschmaschinen ausschließlich für unspezifizierte Drehrichtung; eine Erweiterung um Drehrichtungsvarianten ist nicht vorgesehen.

Folgende normative Maßnahmen erscheinen sinnvoll:

- Ergänzung der IEC 60456 um ein **Drehrichtungsprotokoll**: Definition einheitlicher CCW- und CW-Prüfläufe mit gleichen Randbedingungen, um Herstellerangaben vergleichbar zu machen.
- Entwicklung eines **Richtungs-Effizienzlabels** analog zum bestehenden EU-Energie-label, das den Effizienzunterschied zwischen CCW- und CW-Betrieb für den Verbraucher transparent macht.
- **Patentrechtliche Einordnung**: Eine Untersuchung bestehender Patente zur Drehrichtungssteuerung von Waschmaschinen ist notwendig, um den freien Zugang zur CCW-Technologie zu sichern oder gezielte Lizenzierungsstrategien zu entwickeln.

5.5.12 Zusammenfassende Perspektive

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass eine jahrzehntelang unbeachtete Designentscheidung – die Drehrichtung der Waschmaschinentrommel – erhebliches, bislang nicht erschlossenes Optimierungspotenzial birgt. Die formalen Beweise und numerischen Experimente dieser Arbeit sind ein erster, rigoroser Schritt; der Weg von der Simulation zur industriebreiten Implementierung erfordert ein koordiniertes Zusammenwirken aus Experimentalphysik, Strömungsmechanik, Regelungstechnik, Materialwissenschaft und Normgebung.

Dabei ist es programmatisch, die epistemologischen Lektionen der verwandten Arbeiten [1, 2] nicht zu vergessen: Modelle sind Werkzeuge, keine Realität. Jede weitere Verfeinerung des hier entwickelten Rahmens muss sich am physikalischen Experiment messen lassen – und jede Messung ist ihrerseits eine diskrete Stichprobe aus einer komplexen, kontinuierlichen Wirklichkeit.

A Parameterverzeichnis

Tabelle 3: Verwendete Modellparameter.

Symbol	Bedeutung	CW-Wert	CCW-Wert
J	Massenträgheitsmoment	2.5 kg m^2	
μ	Reibungskoeffizient	0,38	0,27
b	Viskoser Dämpfungskoeff.	$0.15 \text{ kg m}^2/\text{s}$	$0.107 \text{ kg m}^2/\text{s}$
k	Reinigungsratenkonstante	0.065 min^{-1}	0.090 min^{-1}
$\eta_{\max}$	Max. Motorwirkungsgrad	0,83	0,91
M_{opt}	Optimales Drehmoment	22 Nm	18 Nm
a	Linearer Pilling-Koeff.	0,045	0,032
b_{II}	Nichtlin. Pilling-Koeff.	0,002	0,001

Literatur

- [1] Stephan Epp: *Von der Diskretion – Kontinuum, Digitalisierung und das Wunder der Membran*. 2. März 2026.
- [2] Stephan Epp: *Physikalische Strukturen und mathematische Beschreibbarkeit – Über die wechselseitige Ergänzung von Physik und Mathematik*. 8. März 2026.
- [3] R. L. Norton: *Machine Design – An Integrated Approach*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 4. Auflage, 2011.
- [4] J. E. Shigley, C. R. Mischke, R. G. Budynas: *Mechanical Engineering Design*. McGraw-Hill, New York, 9. Auflage, 2011.
- [5] T. A. Harris, M. N. Kotzalas: *Rolling Bearing Analysis – Essential Concepts of Bearing Technology*. CRC Press / Taylor & Francis, Boca Raton, 5. Auflage, 2006.
- [6] S. B. Pope: *Turbulent Flows*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

- [7] A. N. Kolmogorov: *The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for Very Large Reynolds Numbers*. Doklady Akademii Nauk SSSR, Bd. 30, Nr. 4, S. 301–305, 1941.
- [8] C. E. Shannon: *Communication in the Presence of Noise*. Proceedings of the IRE, Bd. 37, Nr. 1, S. 10–21, 1949.
- [9] The OpenFOAM Foundation: *OpenFOAM – Open Source Field Operation and Manipulation, Version 11*. <https://openfoam.org>, 2023.
- [10] International Electrotechnical Commission: *IEC 60456:2010 – Clothes Washing Machines for Household Use – Methods for Measuring the Performance*. IEC, Genf, 2010.
- [11] International Organization for Standardization: *ISO 14040:2006 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework*. ISO, Genf, 2006.
- [12] S. R. De Groot, P. Mazur: *Non-Equilibrium Thermodynamics*. Dover Publications, New York, Nachdruck 1984 (Erstauflage 1962).
- [13] R. S. Sutton, A. G. Barto: *Reinforcement Learning: An Introduction*. The MIT Press, Cambridge, 2. Auflage, 2018.
- [14] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, S. Levine: *Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor*. Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018.
- [15] H. B. Callen: *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. John Wiley & Sons, New York, 2. Auflage, 1985.
- [16] C. W. Hirt, B. D. Nichols: *Volume of Fluid (VOF) Method for the Dynamics of Free Boundaries*. Journal of Computational Physics, Bd. 39, Nr. 1, S. 201–225, 1981.
- [17] K. J. Åström, R. M. Murray: *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, Princeton, 2008.